



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Дистанционная защита (ДЗ)

0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 ИЭУ содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий и две ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

0.1.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

0.1.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

0.1.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

0.1.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

0.1.1.6 В ИЭУ коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR** - коэффициент компенсации тока 3I0 по активному сопротивлению» и «**KX** - коэффициент компенсации тока 3I0 по реактивному сопротивлению».

0.1.1.7 Коэффициенты компенсации рассчитываются по следующей формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\gamma\delta} - \vec{Z}_{1\gamma\delta}}{\vec{Z}_{1\gamma\delta}}, \quad (7)$$

где $\vec{Z}_{0\gamma\delta}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{1\gamma\delta}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности.

0.1.1.8 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «**Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «**Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «**Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2..6)**» – угол линии электропередач;

0.1.1.9 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «**Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1**».

0.1.1.10 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 0.1.

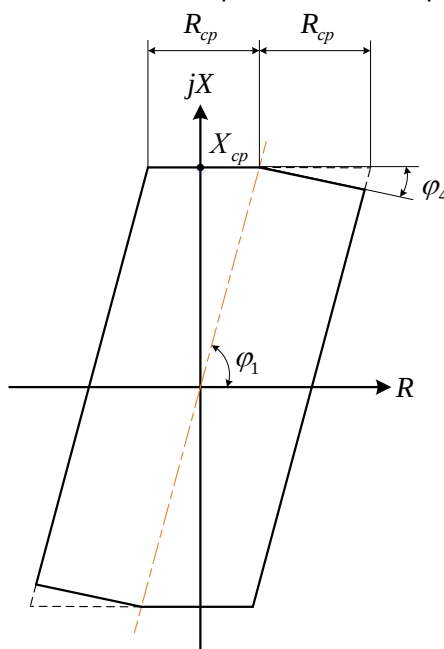


Рисунок 0.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

0.1.1.11 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 0.2

Таблица 0.2 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25

Продолжение таблицы 0.2

Наименование параметра	Значение
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yсм}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{yсм}$ и $X_{yсм}$ при токе, равном $I_{НОМ}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{НОМ}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{НОМ}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{НОМ}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

0.1.1.12 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 0.2) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(Ф3)» и «Ф3 ОН-ФФ(Ф3)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в ИЭУ задаются для прямонаправленного ОН в сторону АТ, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

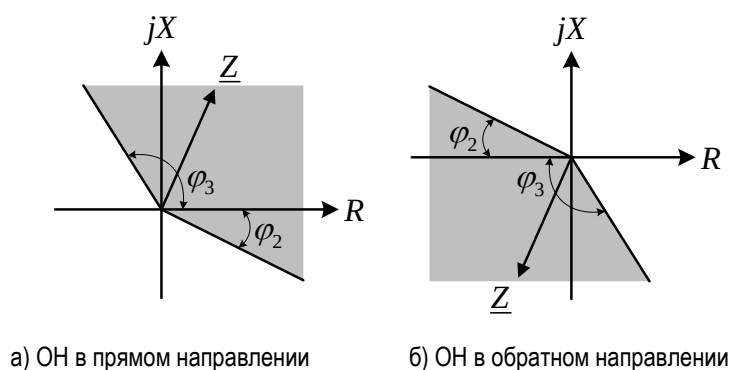


Рисунок 0.2 – Характеристики срабатывания органов направления

0.1.1.13 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(Ф3)-1(2..6)», имеющих три положения:

- 1) *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) *В АТ* – ступень выполнена прямонаправленной в сторону АТ;
- 3) *В сеть* – ступень выполнена обратногонаправленной в сторону сети.

0.1.1.14 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{НОМ}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

0.1.1.15 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС.

Предусмотрено два органа выреза нагрузочного режима для ступеней направленных в АТ и для ступеней направленных в сеть, уставки органов выреза в АТ и в сеть для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля» задаются отдельно. Характеристика срабатывания приведена на рисунке 0.3. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в АТ**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону АТ;
- «**Рнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - сопротивление выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети;
- «**Фнг-ФФ(ФЗ) в сеть**» - угол выреза нагрузочного режима ступеней, направленных в сторону сети.

0.1.1.16 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузки в сторону АТ и в сторону сети осуществляется с помощью программных переключателей «**Знг в АТ**» и «**Знг в сеть**» соответственно.

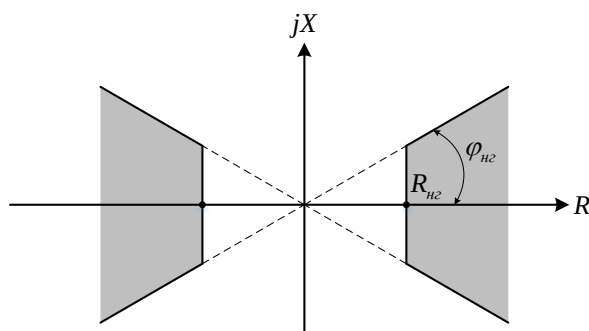


Рисунок 0.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

0.1.1.17 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 0.4.

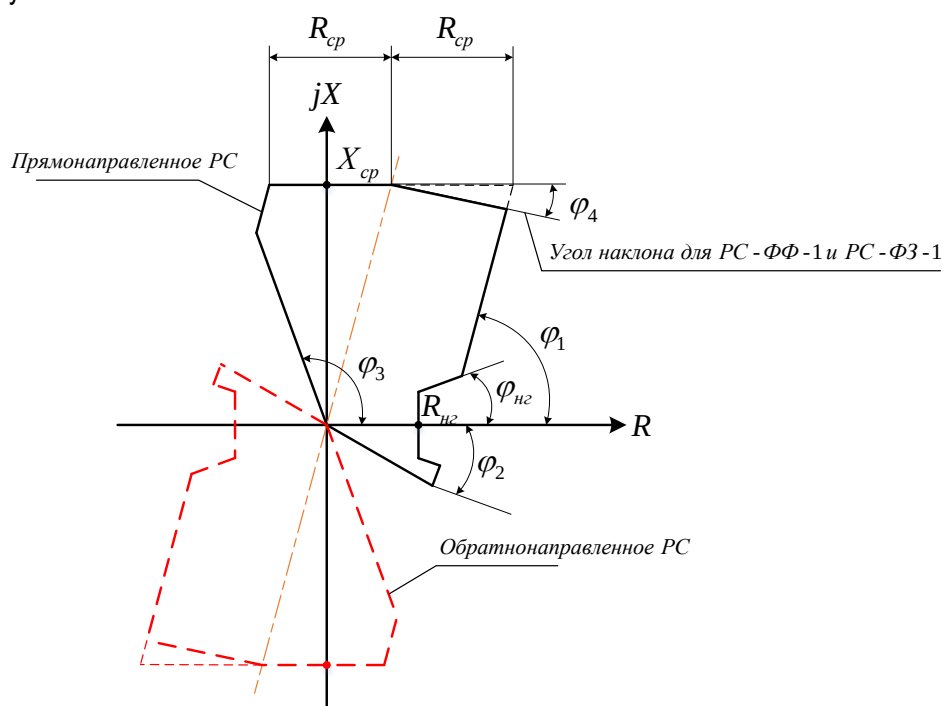


Рисунок 0.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

0.1.1.18 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю

торможение максимальном, а при однофазном КЗ — минимально.

0.1.1.19 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 0.5.

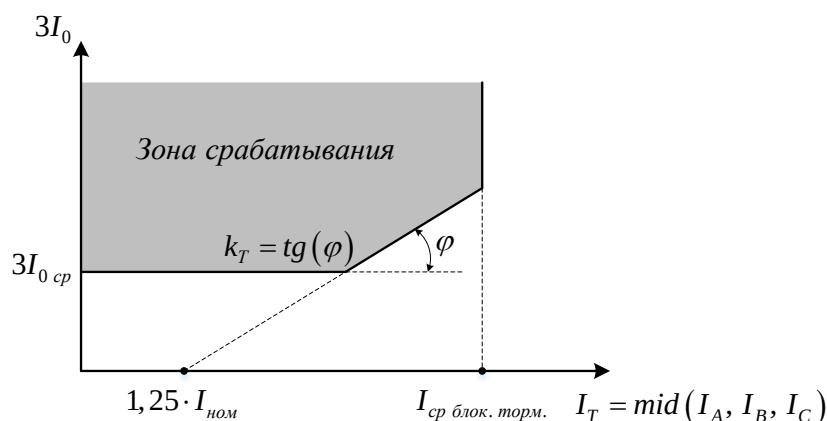


Рисунок 0.5 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

0.1.1.20 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0cp ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Icp блок. торм.» ООВП блокируется.

Орган определения вида повреждения

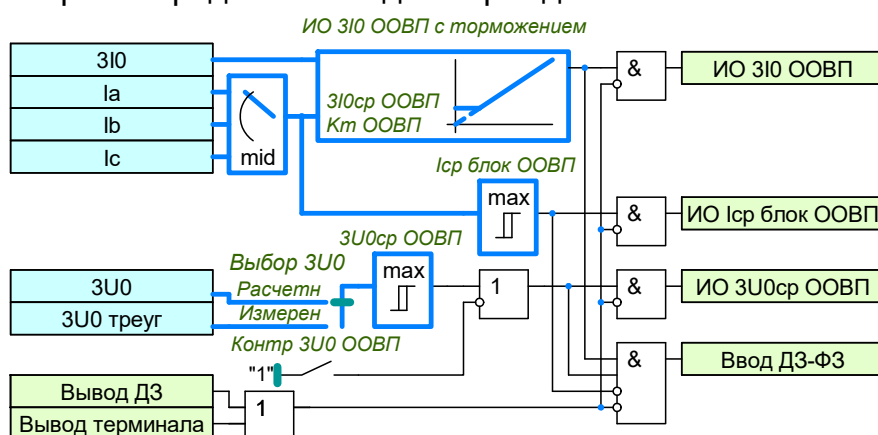


Рисунок 0.6 – Функциональная схема ООВП

0.1.1.21 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U0 ООВП». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0cp ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 звезда}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 треуг.}$ – выбирается программным ключом «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

0.1.1.22 Переменная $3U_{0 треуг.}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0 треуг.}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иФ}(U_{HK})$ ». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{ИК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0 треуг.}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении ???. Программный переключатель «Выбор 3U0» аналогично влияет на работу ОНМНП.

0.1.1.23 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено шесть ступеней от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза».

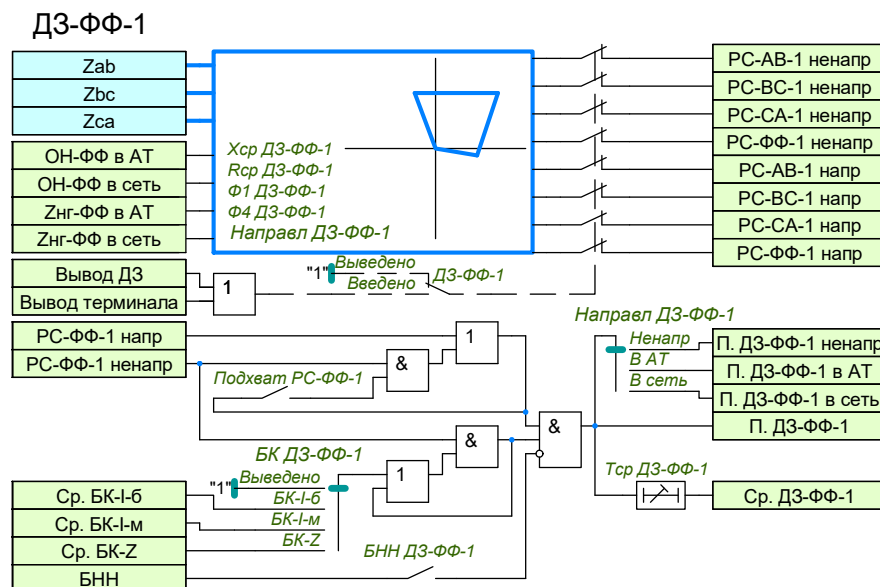


Рисунок 0.7 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1

0.1.1.24 Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФФ задаются уставками «Хср-ФФ-1(2...6)», «Рср-ФФ-1(2...6)» и «Ф1-ФФ-1(2...6)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФФ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФФ-1(2...6)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФФ-1(2...6)».

0.1.1.25 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФФ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программным переключателем «Подхват РС-ФФ-1(2...6)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

0.1.1.26 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.1.27 Пуски степеней ДЗ-ФФ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на СВ», «ДЗ-ФФ-1(2...6) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Пуски ступеней ДЗ-ФФ направленные в АТ, могут действовать в логику предварительного деления резервных защит смежной стороны (смежный комплект РЗАТ), через выдержки времени в логике деления «Тср ДЗ-ФФ-1(2...6) на пуск ЛД см ст». Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФФ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.1.1.28 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено две ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

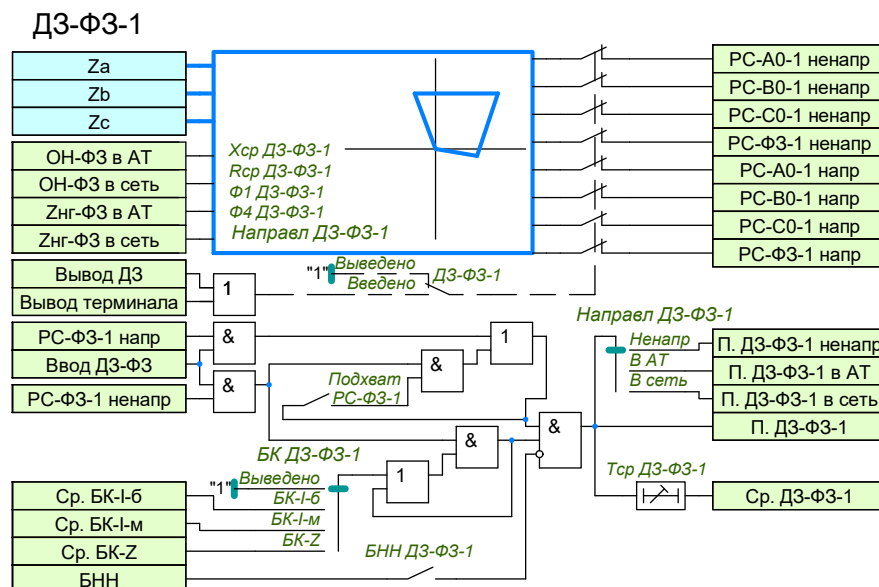


Рисунок 0.8 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1

0.1.1.29 Пуск ступеней ДЗ-ФЗ разрешается только при срабатывании органа определения вида повреждения «Ввод ДЗ-ФЗ». Пороги срабатывания РС ступеней ДЗ-ФЗ задаются уставками «Хср-ФЗ-1(2)», «Рср-ФЗ-1(2)» и «Ф1-ФЗ-1(2)», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «Тср ДЗ-ФЗ-1(2)». Ввод в работу ступеней ДЗ-ФЗ осуществляется с помощью программных переключателей «ДЗ-ФЗ-1(2)». Направленности для каждой ступени задается с помощью программных переключателей «Направл ДЗ-ФЗ-1(2)».

0.1.1.30 Предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска ступеней ДЗ-ФЗ от ненаправленного пуска той же ступени, задается программными переключателями «Подхват РС-ФЗ-1(2)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

0.1.1.31 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.1.32 Пуски степеней ДЗ-ФЗ направленные в сеть, действуют в логику предварительного деления своей стороны АТ. С помощью выдержек времени в логике деления «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на СВ», «ДЗ-ФЗ-1(2) на В сеч» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(2) на В», первым действием формируются сигналы на разделение секции (отключение СВ) или деление по сечению (отключение В сечения), вторым действием формируются сигналы на отключение выключателей своей стороны с пуском УРОВ и запретом АПВ. Действие срабатывания ступеней ДЗ-ФЗ предусматривает отключение АТ со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ.

0.1.1.33 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью программных переключателей «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...6)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2)».

0.1.1.34 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

0.1.1.35 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(2...6)», имеющими четыре положения:

- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-м» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

0.1.1.36 Если за время пуска от БК происходит срабатывание ненаправленного РС ступени ДЗ, то разращение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания ненаправленного РС соответствующей ступени.

0.1.1.37 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре режима оперативного ускорения ДЗ.

0.1.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

0.1.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержит две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом **«ДЗ-ФФ-1»**. Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФФ-1(б)»** и **«БК ДЗ-ФФ-1(м)»**. Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФФ-1(б)»** и **«Тср ДЗ-ФФ-1(м)»**.

0.1.2.2 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

0.1.2.3 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке ??.

0.1.2.4 Уставки первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) представлены в таблице 0.3.

Таблица 0.3 – Параметры для настройки ступени ДЗ-ФФ-1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	ДЗ-ФФ-1	Выведено Введено	—	—
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Rs	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Xs	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F1	0,000 ... 90,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F4	0,000 ... 20,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F2	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Тср ДЗ-ФФ (б)	0 ... 100000		1
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F3	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11NapravlennostDZFF	Прямо Обратно	—	—
'Description': "	Подхват РС-ФФ	Введено Выведено	—	—
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Rn	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Fn	0,000 ... 45,000		0,001
'Description': "	Тср ДЗ-ФФ (м)	0 ... 100000		1
'Description': "	ДЗ-ФФ(м)	Введено Выведено	—	—
'Description': "	PereklyuchatelVkh4boolconst1S	Откл. БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	PereklyuchatelVkh4boolconst2S	Откл. БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	БСТО ДЗ-ФФ	Введено Выведено	—	—
'Description': "	БНН ДЗ-ФФ	Введено Выведено	—	—

0.1.3 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

0.1.3.1 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ также выполнена с двумя выдержками времени и с раздельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом **«ДЗ-ФФ-2»**. Быстродействующую подступень можно ввести в работу программным ключом **«ДЗ-ФФ-2(б)»**. Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФФ-2(б)»** и **«Тср ДЗ-ФФ-2(м)»**. Контроль от

БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(б)» и «БК ДЗ-ФФ-2(м)».

0.1.3.2 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФФ-2 подхватывается от направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координат.

0.1.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 0.9.

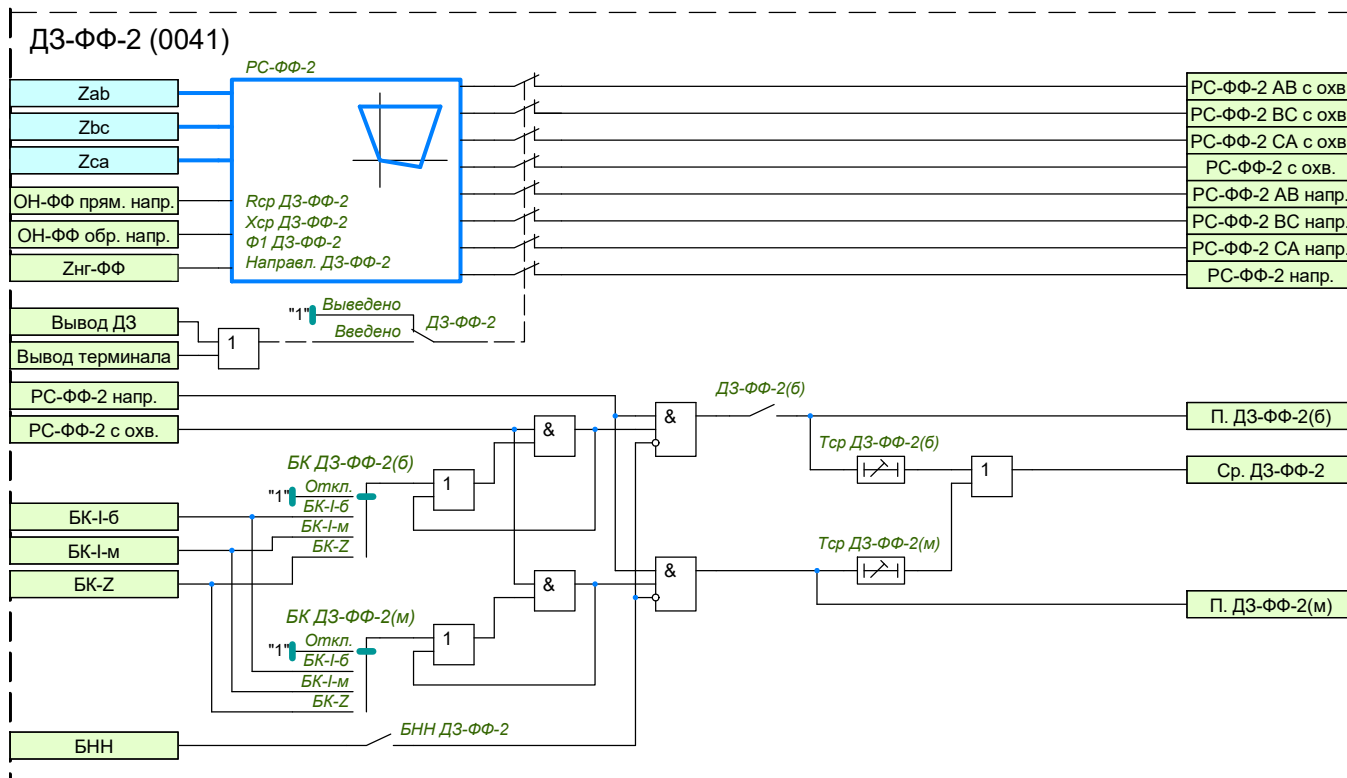


Рисунок 0.9 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

0.1.3.4 Уставки второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) представлены в таблице 0.4.

Таблица 0.4 – Параметры для настройки ступени ДЗ-ФФ-2

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	Rcp	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Xcp	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Ф1	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Ф2	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Ф3	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Направленность ДЗ-ФФ	Прямо Обратно	—	—
'Description': "	Rнг	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Фнг	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	ДЗ-ФФ-2	Выведено Введено	—	—
'Description': "	ДЗ-ФФ-2(б)	Введено Выведено	—	—
'Description': "	НезависимоеRVnasrabatyvanie1Tvr0nya100000			1
'Description': "	БК-ДЗ-ФФ-2 (б)	Откл. БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	НезависимоеRVnasrabatyvanie2Tvr0nya100000			1

Продолжение таблицы 0.4

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	БК-ДЗ-ФФ-2 (м)	Откл. БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—

0.1.4 Остальные ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

0.1.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

0.1.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 0.10 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

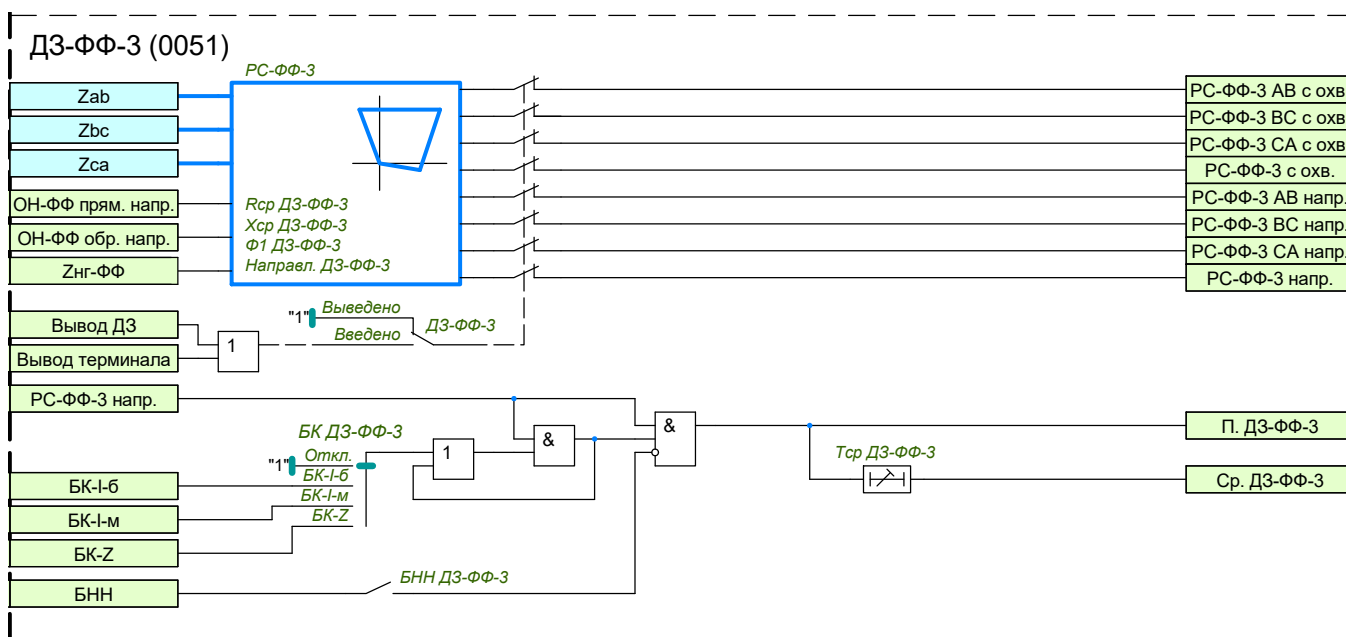


Рисунок 0.10 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

0.1.4.3 Уставки ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6) представлены в таблице 0.5.

Таблица 0.5 – Параметры для настройки ступени ДЗ-ФФ-3(4,5,6)

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	Рср	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Хср	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Ф1	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Ф2	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Ф3	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	Направленность ДЗ-ФФ	Прямо Обратно	—	—
'Description': "	Рнг	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	Фнг	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	ДЗ-ФФ	Выведено Введено	—	—
'Description': "	Тср ДЗ-ФФ	0 ... 100000		1
'Description': "	БК ДЗ-ФФ	Откл. БК-I-6 БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	БНН ДЗ-ФФ	Введено Выведено	—	—

0.1.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

0.1.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ по аналогии с ДЗ-ФЗ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1». Медленнодействующую подступень можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФЗ-1(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-1(б)» и «Тср ДЗ-ФЗ-1(м)». Контроль от БК для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1(б)» и «БК ДЗ-ФЗ-1(м)».

0.1.5.2 Предусмотрена возможность подхвата сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат (вводится программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1»). Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких КЗ. Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

0.1.5.3 Разрешающий сигнал от БК для ДЗ-ФЗ-1 подхватывается от направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

0.1.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 0.8.

0.1.5.5 Уставки первой ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1) представлены в таблице 0.6.

Таблица 0.6 – Параметры для настройки ступени ДЗ-ФЗ-1

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Rs	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Xs	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F1	0,000 ... 90,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F4	0,000 ... 20,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F2	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11F3	0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11NapravlennostDZFF	Прямо Обратно	—	—
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Rn	0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZFF11Fng	0,000 ... 45,000		0,001
'Description': "	PereklyuchatelVkh2boolconst1S	Выведено Введено	—	—
'Description': "	Programmnyjklyuch1s	Введено Выведено	—	—
'Description': "	NezavisimoeRVnasrabatyvanie2Tvreniya1	00000		1
'Description': "	PereklyuchatelVkh4boolconst1S	Откл. БК-I-6 БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	NezavisimoeRVnasrabatyvanie1Tvreniya1	00000		1
'Description': "	Programmnyjklyuch4s	Введено Выведено	—	—
'Description': "	PereklyuchatelVkh4boolconst2S	Откл. БК-I-6 БК-I-м БК-Z	—	—
'Description': "	Programmnyjklyuch2s	Введено Выведено	—	—
'Description': "	Programmnyjklyuch3s	Введено Выведено	—	—

0.1.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ ДЗ-ФЗ-2, ДЗ-ФЗ-3

0.1.6.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от однофазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу

ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФЗ-2(3)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-2(3)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-2(3)».

0.1.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 0.11 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-2, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ-ФЗ-3 аналогичное.

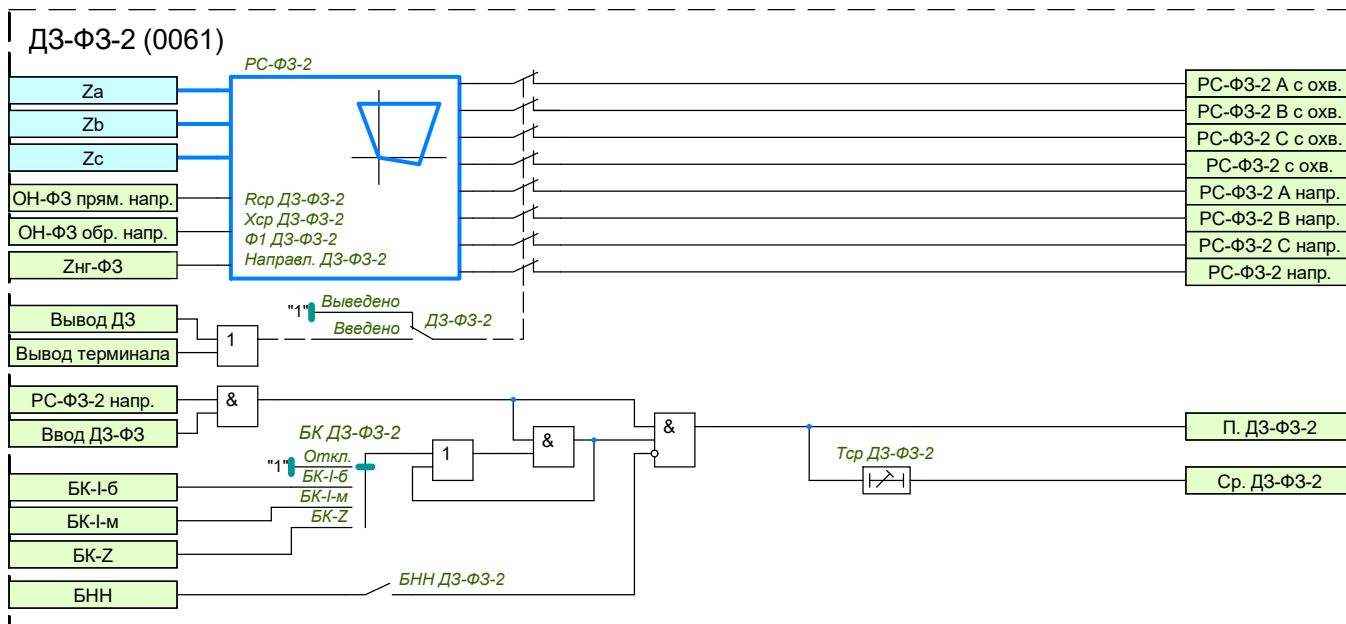


Рисунок 0.11 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-2

0.1.6.3 Уставки ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2, ДЗ-ФЗ-3) представлены в таблице 0.7.

Таблица 0.7 – Параметры для настройки ступени ДЗ-ФЗ-2(3)

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1Rs0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1Xs0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1F10,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1F20,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1F30,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1NapravlenostDZFF	—	—
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1Rn0,000 ... 100,000		0,001
'Description': "	RelesoprotivleniyadlyaDZ	FFN1Fn0,000 ... 359,000		0,001
'Description': "	PereklyuchatelVkh2boolconst1S	Выведено Введено	—	—
'Description': "	NezavisimoeRVnasrabatyvanie1Tvr0,000000	0,000000		1
'Description': "	PereklyuchatelVkh4boolconst1S	Откл. БК-І-б БК-І-м БК-З	—	—
'Description': "	Programmnyjklyuch1s	Введено Выведено	—	—

0.1.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

0.1.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами «БНН ДЗ-ФЗ-2(3)-N».

0.1.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

0.1.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- 1) по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- 2) по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

0.1.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

0.1.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями **«БК ДЗ-ФФ(ФЗ)-N»**, имеющими четыре положения:

- 1) *Откл.* – ступень работает без контроля от БК;
- 2) *БК-I-б* – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- 3) *БК-I-м* – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- 4) *БК-Z* – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

0.1.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

0.1.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

0.1.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ можно задать от одной из ступеней ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ программными переключателями **«Ступень АУ ДЗ-ФЗ»** и **«Ступень АУ ДЗ-ФФ»**. В зависимости от положения программного переключателя **«Вывод напр. ДЗ при АУ»** сигнал пуска АУ ДЗ формируется либо от ненаправленного РС с охватом начала координат – положение *«Вкл.»*, либо от направленного РС – положение *«Откл.»*.

0.1.9.3 При установке измерительных ТН на линии (определяется программным переключателем **«Место ТН»**) предусматривается автоматический перевод ускоряемой ступени ДЗ на ненаправленное РС с охватом начала координат.

0.1.9.4 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями **«БК АУ ДЗ»** и **«БНН АУ ДЗ»**.

0.1.9.5 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 0.12.

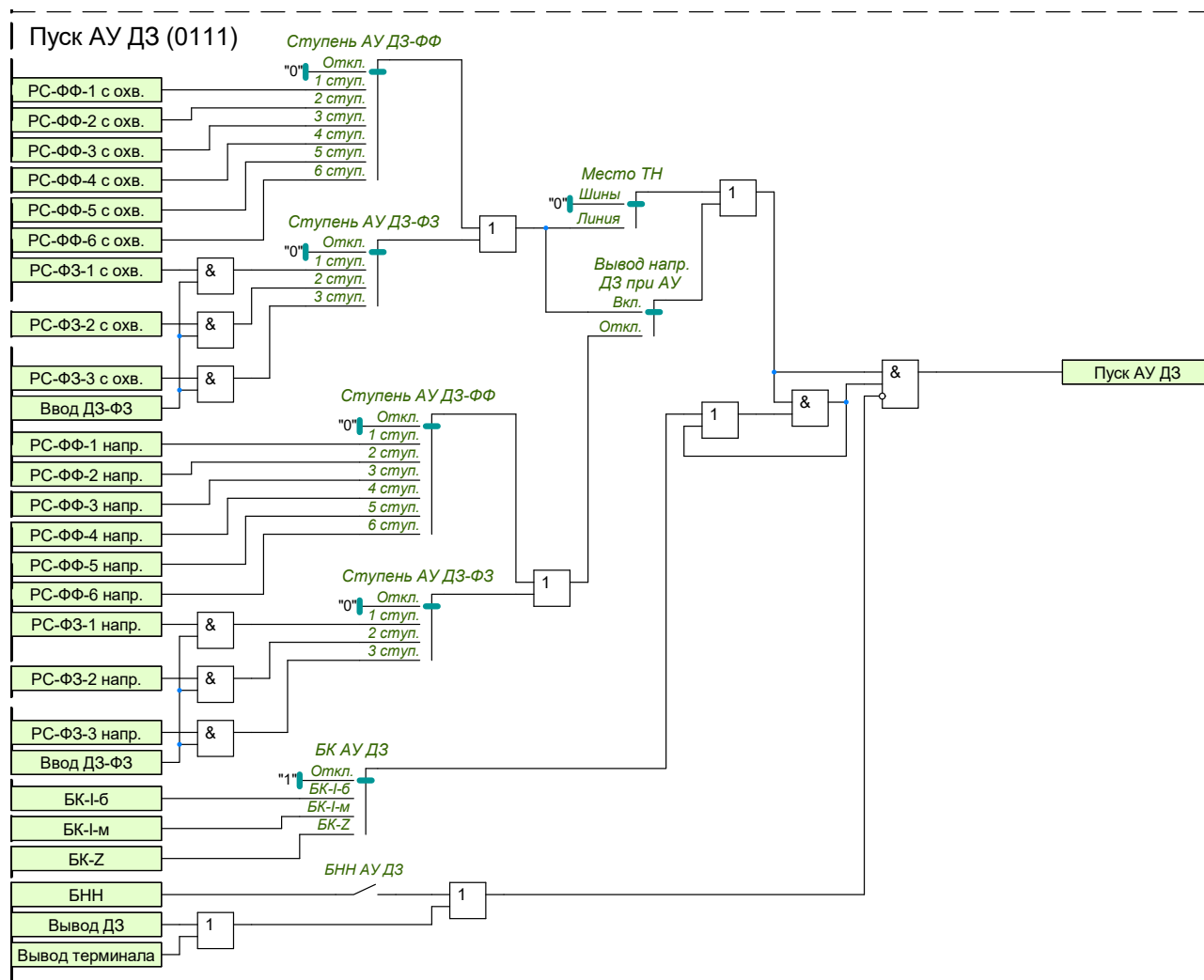


Рисунок 0.12 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

0.1.9.6 Уставки автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице 0.8.

Таблица 0.8 – Параметры для настройки АУ ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	Ступень АУ ДЗ-ФФ	Откл. 1 ступ. 2 ступ. 3 ступ. 4 ступ. 5 ступ. 6 ступ.	—	—
'Description': "	Место ТН	Шины Линия	—	—
'Description': "	Ступень АУ ДЗ-ФЗ	Откл. 1 ступ. 2 ступ. 3 ступ.	—	—
'Description': "	Вывод напр. ДЗ при АУ	Вкл. Откл.	—	—
'Description': "	Pereklyuchatel/Vkh4boolconst3S	Откл. БК-I-6 БК-I-м БК-Z	—	—

Продолжение таблицы 0.8

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—

0.1.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

0.1.10.1 В устройстве реализовано два режима оперативного ускорения ДЗ: с выдержкой времени (ОУ ДЗ) и без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ). Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «**Ступень ОУ ДЗ-ФФ**» и «**Ступень ОУ ДЗ-ФЗ**». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «**Тср ОУ ДЗ**».

0.1.10.2 Ввод в работу ОУ-бв ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «Ввод ОУ-бв ДЗ». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ без выдержки времени выполняется с помощью программных переключателей «**Ступень ОУ-бв ДЗ-ФФ**» и «**Ступень ОУ-бв ДЗ-ФЗ**». При необходимости для ОУ-бв ДЗ также можно задать время срабатывания уставкой «**Тср ОУ-бв ДЗ**».

0.1.10.3 Кроме того, предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ программными ключами «**Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты**» и «**Ввод ОУ-бв ДЗ при выводе осн. защиты**» при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «**Авт. введенное ОУ выведено**».

0.1.10.4 Необходимо обратить внимание, что как оперативное ускорение, так и оперативное ускорение без выдержки времени осуществляются от сигналов пуска ступени ДЗ, то есть контроль от БК и БНН для обоих режимов определяется соответствующими настройками самой ступени.

0.1.10.5 Функциональные схемы логики ОУ ДЗ и ОУ-бв ДЗ приведены на рисунках 0.13 и 0.14 соответственно.

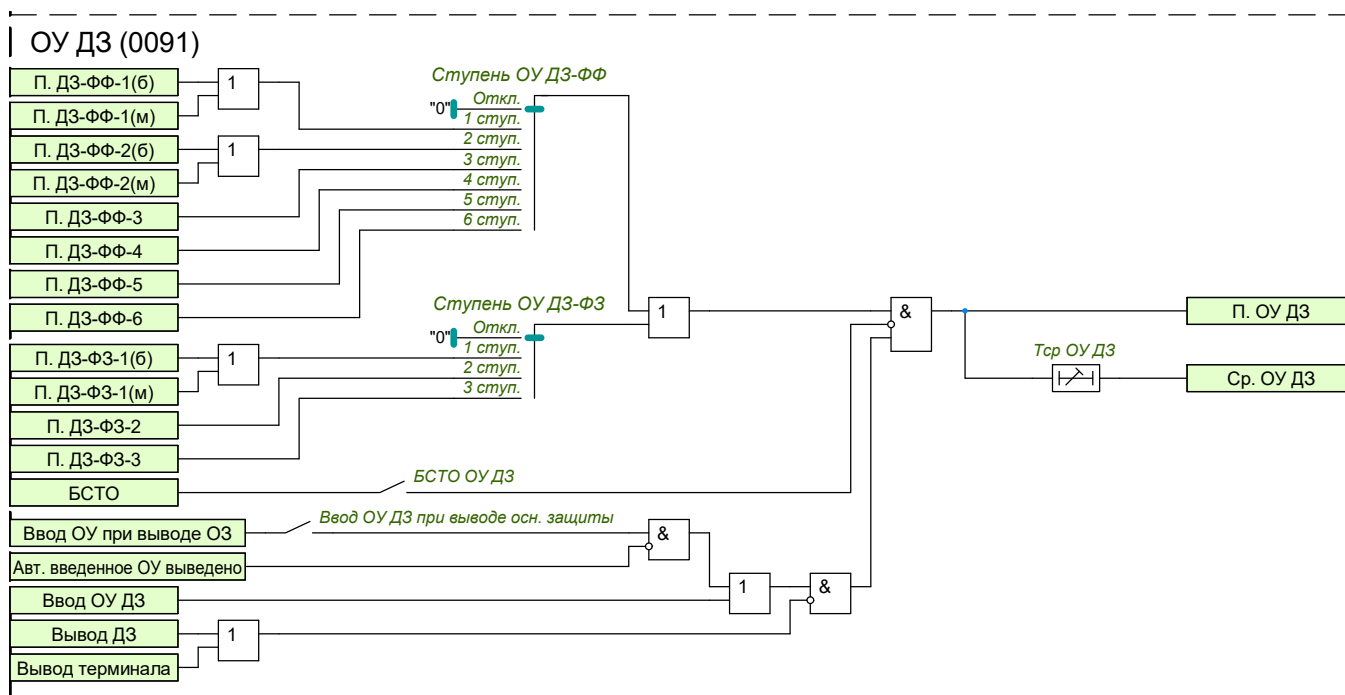


Рисунок 0.13 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

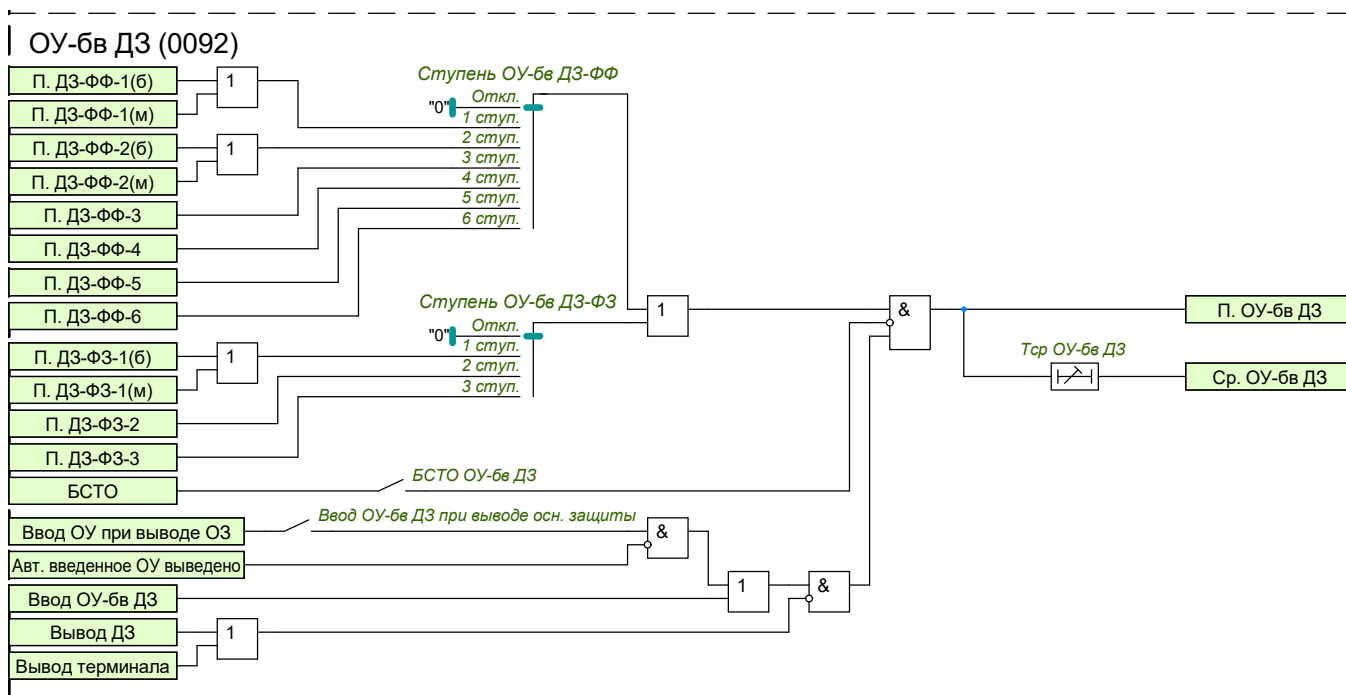


Рисунок 0.14 – Функциональная схема логики ОУ-бв ДЗ

0.1.10.6 Уставки оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) представлены в таблице 0.9. Уставки оперативного ускорения ДЗ без выдержки времени (ОУ-бв ДЗ) аналогичны уставкам ОУ ДЗ.

Таблица 0.9 – Параметры для настройки ОУ ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
'Description': "	Степень ОУ ДЗ-ФФ	Откл. 1 ступ. 2 ступ. 3 ступ. 4 ступ. 5 ступ. 6 ступ.	—	—
'Description': "	Тср ОУ ДЗ	0 ... 100000		1
'Description': "	Степень ОУ ДЗ-ФЗ	Откл. 1 ступ. 2 ступ. 3 ступ.	—	—
'Description': "	БСТО ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—
'Description': "	Ввод ОУ ДЗ при выводе осн.защиты	Введено Выведено	—	—

0.1.11 Взаимодействие с блокировкой при протекании сквозного тока (БСТО)

0.1.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ ДЗ» и «БСТО ОУ-бв ДЗ»).